

REPORT TECNICO DI THREAT HUNTING

PROGETTO: **SETTIMANALE / BUILD WEEK** | ANALISTA: **LEANDRO ANCONA** | FRAMEWORK: **YARA DETECTION ENGINE**

1. SCENARIO OPERATIVO E FONTI DI INTELLIGENCE

Nel quadro delle attività di protezione infrastrutturale e risposta agli incidenti, è stata condotta un'operazione mirata di Threat Hunting all'interno degli endpoint aziendali. L'esigenza analitica scaturisce direttamente dall'elaborazione dei dati di Threat Intelligence descritti e formalizzati nel documento metodologico **yara.pdf**.

Il report di intelligence evidenzia la proliferazione di un impianto malevolo avanzato ascrivibile a un noto gruppo APT (Advanced Persistent Threat). Al fine di eludere i controlli euristici e le signature standard basate su file-hash statici, l'agente malevolo adotta tecniche avanzate di mascheramento e spoofing di processo, assumendo il nome di file e servizi critici di Windows (quali ad esempio `svchost.exe` o `taskhost.exe`) e occultandosi all'interno di directory di sistema affollate.

2. ESTRAZIONE DEGLI INDICATORI DI COMPROMISSIONE (IOC)

Basandosi sulle specifiche tecniche fornite in `yara.pdf`, sono stati estratti due Indicatori di Compromissione (IoC) nucleari, resilienti alle modifiche polimorfiche del codice:

- **IoC Testuale (Stringa Offuscata):** Presenza all'interno dell'eseguibile della stringa di testo palese `AntiAV_Bypass_2026`. Per garantire il match, la regola comprende le codifiche d'area e ignora il case sensitive.
- **IoC Binario (Memory Injection Signature):** Presenza di una sequenza specifica di byte esadecimali identificata in fase di esecuzione in memoria: `{ E2 9A 12 FF }`.

3. INGEGNERIZZAZIONE DELLA REGOLA CUSTOM YARA

Per automatizzare il tracciamento della minaccia su scala di filesystem, è stata sviluppata una regola YARA denominata `caccia_malware.yar`. In conformità con i requisiti del progetto, i modificatori `ascii wide nocase` sono stati applicati alla stringa per intercettare sia stringhe ASCII che Wide (Unicode), azzerando la rilevanza di variazioni tra caratteri maiuscoli e minuscoli.

La logica della condizione adotta l'operatore booleano `or`, rendendo la regola flessibile ed efficace anche nel caso in cui una delle due componenti venisse parzialmente offuscata o alterata.

```
rule Caccia_Malware_Specifico {
  strings:
    $text_string = "AntiAV_Bypass_2026" ascii wide nocase
    $hex_string = { E2 9A 12 FF }
  condition:
    $text_string or $hex_string
}
```

4. ACCORGIMENTI TECNICI E RISOLUZIONE DELLE ANOMALIE

Fase Critica di Debugging Ambientale: Durante la prima esecuzione preliminare del comando di scansione ricorsiva sul target, l'engine ha restituito l'anomalia sistematica:

"error scanning C:\Directory_Sospetta: could not open file".

In qualità di analista, ho eseguito il triage dell'errore identificando una discrasia tra il path logico invocato dall'operatore e la reale disposizione fisica delle cartelle estratte dall'archivio di laboratorio. L'anomalia è stata risolta con successo standardizzando l'ambiente locale e rinominando/riposizionando correttamente la directory target nel path assoluto rigoroso: C:\Directory_Sospetta.

5. VALIDAZIONE SPERIMENTALE E ANALISI DEL MATCH (EVIDENZA TERMINALE)

Una volta ripristinato l'allineamento dei path, la scansione è stata lanciata in modalità ricorsiva profonda mediante l'argomento flag `-r`, forzando l'esplorazione di tutte le sotto-directory nidificate.

L'esecuzione ha confermato in modo empirico e definitivo la bontà della regola e la presenza dell'infezione. Di seguito viene riprodotta testualmente l'evidenza grafica ottenuta a terminale (corrispondente allo screenshot di validazione finale dell'attività):

```
C:\Users\Leandro\Desktop> yara64.exe -r caccia_malware.yar C:\Directory_Sospetta
Caccia_Malware_Specifico C:
\Directory_Sospetta\Windows\System32\drivers\updater_service.exe
C:\Users\Leandro\Desktop>
```

6. TRIAGE DELL'ASSET COMPROMESSO

L'output d'ispezione analitica ha estratto puntualmente i seguenti dati strutturati dall'host esaminato:

METADATO DELLA MINACCIA	RISCONTRO SUL CAMPO (OUTPUT DELL'ANALISI)
Identificativo Regola Scattata	Caccia_Malware_Specifico
Vettore di Mascheramento Utilizzato	Mascheramento da falso driver di sistema / Persistent Update Service
Path Assoluto della Compromissione	C:\Directory_Sospetta\Windows\System32\drivers\updater_service.exe
Nome Payload Rilevato	updater_service.exe

7. AZIONI DI MITIGAZIONE CONSIGLIATE

1. **Isolamento Immediato:** Segregazione logica e quarantena dell'eseguibile maligno `updater_service.exe` per interrompere eventuali routine di comunicazione verso server C2 (Command and Control).
2. **Analisi Dinamica (Sandbox):** Invio del sample identificato all'ambiente FlareVM per estrarre ulteriori indicatori dinamici (IOC di rete, modifiche alle chiavi di registro di persistenza).
3. **Hardening:** Implementazione della firma generata all'interno del sistema EDR centralizzato per prevenire la re-infezione trasversale della rete aziendale.